气候，大陆西侧为地中海气候，内陆地区为亚热带荒漠气候。在这些气候条件下，相应地发育着常绿阔叶林、常绿硬叶林和荒漠。

（一）常绿阔叶林

1. 环境特征

常绿阔叶林（evergreen broad-leaf forest）或称照叶林，是分布在亚热带地区的大陆东岸湿润季风气候下的典型森林植被类型。常绿阔叶林分布地区属于亚热带湿润气候，特别在东亚具有明显的季风特征。由于夏季风的关系降水特别丰富，雨热同期，特别有利于植被发育。

2. 群落特征

1）常绿阔叶林是亚热带温暖湿润地区的常绿双子叶植物构成的阔叶树森林。它主要是由壳斗科、樟科、山茶科、木兰科等树种组成，这也是常绿阔叶林区别于其他森林类型的重要标志。

2）群落外貌终年常绿，一般呈暗绿色；林相整齐，林冠浑圆。

3）整个群落全年均呈营养生长，特别是夏季更为旺盛。

4）群落的结构可分为乔木层、灌木层和草本层三个基本层次。

3. 分布

常绿阔叶林主要分布在欧亚大陆的东岸，在南北美洲、大洋洲、非洲以及亚洲其他地区也有分布。其中以中国的常绿阔叶林分布面积最大，发育最为典型，主要在长江以南至福建、广东、广西、云南北部之间的广阔山地丘陵及西藏南部的山地。

（二）常绿硬叶林

1. 环境特征

常绿硬叶林（sclerophyllous evergreen forest）是在地中海气候下发育的一种植被类型。这种气候的特点是夏季炎热干燥，冬季温和湿润。该地区一般土层浅薄，土壤含水量季节性变化强烈，土壤总蓄水量在旱季强光高温条件下远不能满足植物需求。因此，硬叶林是一种适应旱生环境的植被类型。

2. 群落特征

1）常绿硬叶林或常绿硬叶灌丛的群落结构比较简单，树种相对贫乏。林下草本层生长稀疏。最干旱季节，林下一片枯黄与上层绿叶相映。

2）群落具有明显的旱生结构。如木本植物多以长达 5～10m 的深根系吸取地下水，叶坚硬革质、植物体具刺。

3. 分布

硬叶植被主要分布在南北纬 30°～40°之间的大陆西岸，在欧洲的地中海地区占有很大的面积。另外在美洲和澳大利亚亦有分布。中国西南亚热带山地广泛分

布着由多种栎类组成的硬叶常绿阔叶林；栎类树树皮粗厚，有很强的适应季节性干旱和耐寒能力。

（三）荒　　漠

1. 环境特征

荒漠（desert）是指由超旱生半乔木、半灌木、小半灌木、灌木和肉质植物所组成的稀疏植被。荒漠分布地区的气候是极端干燥的大陆性气候：降水稀少，年降水一般不超过250～300mm；日照强，蒸发量大大超过降水量；年温差和日温差都比较显著。荒漠的地表物质组成特征对水分条件的影响也很大。

2. 群落特征

1）组成荒漠植被的种类各地不同。一般来说，温带荒漠以藜科、蒺藜科、柽柳科、麻黄科、菊科和豆科植物为主；热带和亚热带荒漠以仙人掌科、大戟科和龙舌兰科等植物为主。

2）荒漠植被表现出各种不同的生理-生态方式适应严酷的生态环境。例如：叶面缩小或退化形成无叶类型以减少蒸腾；具有肉质茎或叶用于储藏水分；茎、叶被白色茸毛或茎具光亮的白色皮质以抵抗灼热；具有发达的根系以便从土层深处吸取水分等。

3. 分布

荒漠植被在地球上占有相当广大的面积，总面积约为4900万km^2，主要分布在热带、亚热带和温带干旱地区。

（1）北半球北非、中亚

在北半球，荒漠特别的明显，从非洲北部的大西洋沿岸，向东经撒哈拉地区、西亚、中亚至中国西北地区，形成世界上最广阔的荒漠区。

（2）南半球

荒漠多分布在大陆西岸和澳大利亚大陆中央西部的广大面积，其中分布最广泛的是盐土荒漠。

三、温带的植被类型

（一）夏绿阔叶林

夏绿阔叶林（summergreen broad-leaf forest）也称温带落叶阔叶林，是温带湿润半湿润气候下的地带性植被类型之一。

1. 环境特征

夏绿阔叶林分布区有4～6个月的温暖生长季节和适宜的降水。年降水量大约为500～700mm，但有的地区可达1000mm或更多；大部分在温暖季节降雨。中国的夏绿阔叶林分布区，由于受到季风的明显影响，气候夏热冬寒比较显著且

雨水多半集中在夏季。

2. 群落特征

夏绿阔叶林主要由栎属、山毛榉属、槭属、椴属、白蜡树属、桦属、鹅耳枥属等组成。

1）乔木夏季盛叶、冬季无叶，一般具有宽阔的叶片。林下的灌木也为落叶种类。草本植物在冬季或是地上部分枯死，或是以种子越冬。

2）群落外貌上有明显的季相更替。这是夏绿阔叶林的显著特征。林冠春季呈嫩绿色，夏季呈深绿色，秋季呈红色或黄色；冬季树叶脱落。乔木从放叶、茂密到枯黄、脱落的有规律的更替，影响林下的光照和湿度条件，从而也影响到整个群落的结构和季相更替。

3）森林的结构比较清晰简单。乔木通常只有 1～2 个层，乔木层下有 1 个灌木层、1～3 个草本层和 1 个地被层。

3. 分布

夏绿阔叶林在世界范围内主要分布在 3 个区域：

（1）北美大西洋沿岸

主要分布在五大湖以南、密西西比河流域以及向东的大西洋沿岸的低地。

（2）西欧和中欧

受全年温和多雨温带海洋性气候和暖流的影响，整个植被带沿大西洋海岸延伸。

（3）亚洲东部

包括中国、朝鲜和日本。中国的夏绿阔叶林主要分布于东北南部、华北、西北东南和淮北。中国夏绿林与其他地区不同，没有山毛榉林出现，以栎林为最常见类型。另外，还广泛生长着温性针叶树种如油松。

（二）寒温性针叶林

在北半球寒温带大陆广泛分布着寒温性针叶林，又称泰加林或北方针叶林。

1. 环境特征

由于寒温带针叶林分布区纬向跨度较大，气候状况并不一致。一般来说，夏季温和湿润，冬季十分严寒；年降水量为 300～600mm，大部分在春季。真正的北方针叶林分布在气候条件不适于夏绿阔叶林生长的更高纬度地区，即夏季变得更短而冬季变得更长的地区。

2. 群落特征

1）由松柏类植物，如云杉、冷杉、松、落叶松等形成森林。林相整齐，外貌特征有别于其他森林类型。

2）往往是单一树种构成的纯林，群落结构简单，层次分明。但各种针叶林的外貌，由于优势种的不同而各具特征。

3）针叶树木的叶缩小成针状，并具各种抗寒抗旱的结构，是对生长季短和低温引起的生理性干旱的一种适应。

3. 分布

寒温性针叶林主要集中在北半球。在欧亚大陆连续成非常宽广的地带。中国寒温性针叶林分布在最寒冷的大兴安岭北部山地。这里，兴安落叶松构成大面积的明亮针叶林。在新疆境内的阿尔泰山山地，分布着西伯利亚云杉和西伯利亚冷杉林。

（三）草　　原

草原（steppe）是温带夏绿旱生性多年生草本群落类型。

1. 环境特征

草原是由所处地区的气候特点，特别是水热组合特点所决定的。例如，中国草原区的水热条件大体保持温带半干旱到温带半湿润的指标。夏季温暖短促，冬季寒冷漫长；气候干燥，雨量少而变率大，年降水量大多为 350mm 以下，并多集中在温暖夏季；土壤盐基物质丰富，有机质含量自表层向下逐渐减少，多呈中性或碱性。

2. 群落特征

1）通常以多年生低温和中温旱生丛生禾草植物占优势，以禾本科、豆科和莎草科植物为主，菊科、藜科和其他杂类草也占有重要的地位。

2）植物体具有抵抗夏季干旱的某些适应。如旱生结构普遍存在：叶面积缩小，叶片内卷，气孔下陷，机械组织和保护组织发达。

3）植物的发育节律与草原气候呈明显的适应，具有明显的季相更替；在整个生长期内，可有多个以不同草类优势开花的时期。

3. 草原类型

由于草原区水热条件的差异，可根据草原植被生态外貌特点，将草原划分成 3 个主要类型：

（1）草甸草原

草原群落中最湿润的类型，基本上与森林草原相联系。建群种是中旱生和广旱生的多年生草本植物，并经常混生大量的中生或旱中生杂类草。

（2）典型草原（干草原）

这是草原中的典型类型。建群种是由典型旱生或广旱生植物组成。其中以丛生禾草为主，它在群落中占了很大优势。可伴生不同数量的中旱生杂类草以及旱生根茎苔草，有时还混生旱生灌木或小半灌木。

（3）荒漠草原

草原中最旱生的类型。建群种由旱生强度较高的丛生禾草组成。经常混生大量强旱生小半灌木，这些灌木在群落中形成稳定的优势。

4. 分布

（1）欧亚大陆

主要分布在中欧、黑海沿岸、蒙古、中国的黄土高原和内蒙古高原以及松辽平原。这一广大的草原区域，处于大陆腹地荒漠区与其外围各森林区之间，一般称为欧亚草原区。

在中国，草原分布具有明显的地区差异。其具体表现为：

1）草甸草原集中分布在东北平原和内蒙古的东北部，位于草原向森林过渡的地区。

2）典型草原在内蒙古高原和鄂尔多斯高原大部、东北平原西南部及黄土高原中西部。

3）荒漠草原处于草原区的西侧，以狭带状呈东北-西南向分布，往西逐渐过渡到荒漠区，主要分布在内蒙古中部及宁夏一带。

4）高寒草原是适应高海拔地区寒冷半干旱气候的一种特殊类型。在青藏高原从祁连山向西南延至羌塘和藏南。

（2）北美

草原的分布相当宽广：从加拿大到美国的得克萨斯州跨越了约 30 个纬度，从东到西跨越约 20 个经度。

四、寒带植被类型

寒带植被为苔原（tudra）（也称冻原），是指以极地或极地高山小灌木、多年生草本植物、苔藓和地衣组成的层次简单的植被类型。

苔原带的气候条件对于植物的生长非常不利。夏季短促而寒冷，冬季漫长而严寒。土壤具有永冻层，引起上层土层的沼泽化。植物在这样的土壤上，由于低温而表现出生理性干旱。

组成苔原的植物种类较贫乏。其中最典型的种类是杜鹃花科（如越桔、乌饭树）、杨柳科（极柳）、莎草科、禾本科、毛茛科、十字花科和菊科等，苔藓和地衣也很典型。苔原植物植株矮小，群落结构简单。苔原植被在演化过程中形成了能够忍受不利条件的多种群落特征。许多植物具有较强的抗寒和忍受生理干旱的能力。

苔原广泛分布在北半球，主要占据着欧亚大陆北部及其邻近岛屿和美洲大陆的北部、加拿大群岛和格陵兰没有覆冰的地区。

五、隐域植被

草甸（meadow）和沼泽分布在不同的气候带而不能形成独立的地带，被称为隐域分布的植被类型。

（一）草　　甸

草甸是发育在中度湿润条件下以多年生中生草本植物为主的植被类型。它不同于湿生植被的沼泽和旱生植被的草原。

环境条件状况及其变动对草群的特征有显著的影响。当生态条件不利时，其典型的现象是表现为以1～2个种占优势的单纯草群。例如在经常遭到河水淹浸的低洼河漫滩，通常大面积地蔓延着单一的草甸。水分状况的可变性是草甸群落结构复杂性的重要因素。

草甸具有浓密的草群，其群落结构单一，但种类组成比较丰富，主要有禾本科、莎草科、蔷薇科、菊科、豆科、蓼（liǎn）科、毛茛科等。

根据草甸的生境类型，将草甸划分为：

（1）大陆草甸

主要分布在森林草原带和森林带（以夏绿阔叶林带为主），近似于草原。其基本成分由阔叶的中生杂类草所组成，种类成分较为丰富；草群结构复杂，禾草和大型的其他植物较多。

（2）河漫滩草甸

分布在河流河漫滩上。草甸植被是在河流本身和在河流积水地段的陆地条件的综合影响下发育的。在比较干燥的河漫滩地段，双子叶植物占优势；在中度潮湿的河漫滩地段，生长的是禾本科植物；在最潮湿的河漫滩地段，主要是苔草属。

（3）低地草甸

通常分布于地下水接近地表的地方。这些地方的土壤具有丰富的无机营养元素，有利于成群草本的发育。但因地下水位较高，低地草甸常遭受沼泽化，使得内在肥沃的土壤变成生理上贫瘠的土壤。

（4）亚高山草甸

分布在山地森林上界，以茂密高大的禾本科植物为主，其中杂以许多双子叶植物，其土壤表面覆有苔藓地被物。

（5）高山草甸

分布于高山地区。由于这些地区温度很低、昼夜温差大、风强、日照强烈、富于紫外线、降水颇多，植物表现很多耐旱耐寒的特性。如植株低矮；叶狭窄而卷，多有蜡质、茸毛；呈肉质或莲座丛及垫状型；植物密铺地面，花一般大而美丽。常见植物有蓼、虎耳草、龙胆、风毛菊、蒿草、苔草等属。

（二）沼　　泽

沼泽（swamp）是一种湿生植被类型，通常发育于所有地带中非常潮湿或过度潮湿的地方。它是水生植被向陆地植被的过渡类型。它一般分布于地形低凹和

排水不良的地段，但在降水量多、湿度大的地区，也可能分布于分水岭上。

沼泽的植物种类组成较简单，主要有莎草科、禾本科、灯心草科、毛茛科、杜鹃花科、蓼科、蔷薇科等。

中国沼泽分布广，以青藏高原的若尔盖和松花江流域的三江平原最为集中。

本节要点

各热量带植被类型形成环境、群落特征和分布规律。

复习思考题

1. 热带植被主要有哪些类型？请阐述其特征和分布。
2. 亚热带植被主要有哪些类型？请阐述其特征和分布。
3. 温带植被主要有哪些类型？请阐述其特征和分布。
4. 热带稀树草原、温带草原和草甸有何不同？
5. 隐域植被主要有哪些类型？请阐述其特征及分布。

第四节　植被分布规律

陆地表面植被类型的分布主要取决于热量和水分。水热结合的地域差异导致植被的分布沿经纬度方向成带状发生有规律的更替，构成植被分布的纬向地带性和经向地带性，两者统称为植被分布的水平地带性（图 8.7）。此外，山体海拔的变化也会引起热量和水分在垂直方向上的差异，因此植被在垂直方向上也发生有规律的更替，称为植被分布的垂直地带性。纬度地带性、经度地带性和垂直地带性并称为“三向地带性”。

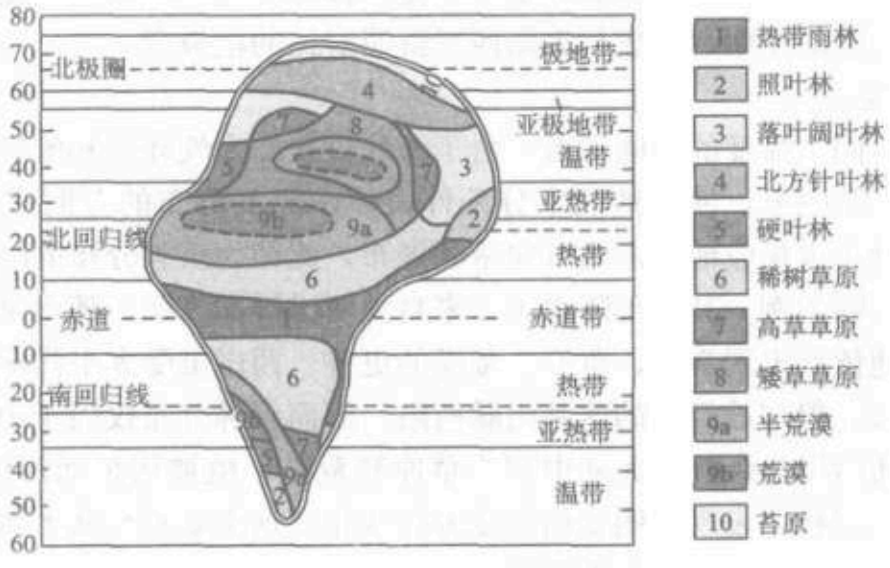


图 8.7　理想大陆上的植被分布模式

一、全球植被分布规律

（一）植被的水平地带性分布规律

1. 纬度地带性

太阳辐射是地球表面热量的主要来源。由于它提供给地球的热量自低纬向高纬的有规律分异形成不同的气候带，因而植被也呈带状从低纬向高纬依次更替，这称为植被分布的纬度地带性。

以北半球欧亚大陆为例，大陆西部大西洋沿岸（包括非洲北半部）的植被从赤道向高纬依次为：热带雨林→热带稀树草原→热带及亚热带荒漠→亚热带常绿硬叶林→温带落叶阔叶林→针阔混交林→北方针叶林→苔原；大陆东部太平洋沿岸的植被带更替顺序为：热带雨林或季雨林→亚热带常绿阔叶林→温带落叶阔叶林→针阔混交林→北方针叶林→苔原；大陆内部从印度洋沿岸到北极附近植被带的更替顺序为：热带雨林或季雨林→亚热带荒漠→温带内陆荒漠→温带草原→北方针叶林→苔原。

从上述可知，植被带在大陆东西两侧呈不对称排布。例如，在南北纬 40°之间的大陆东侧，有一个完全不存在干旱的区域；而西侧的北半球亚热带荒漠可伸展到海岸，在南半球荒漠却仅限于海岸区。大陆西岸主要受大气环流和洋流的影响，如地中海沿岸地区在副热带高气压带和西风带的交替控制下，形成夏季晴朗干燥、冬季温和多雨的地中海气候，主要分布着常绿硬叶林特别是常绿硬叶灌丛。大陆东岸受季风气候的影响，冬季受盛行极地大陆气团作用，夏季受到强盛的热带海洋气团的作用，形成与大陆西岸鲜明对比的植被带。

2. 经向地带性

陆地上，同一纬度的不同地点，由于海陆位置、大气环流和流经的洋流性质等差异往往十分明显，使各地的水分条件大体按经度分布的方向成带状依次更替，植被的分布也相应地呈东西方向带状展布，此即为植被分布的经度地带性。

以北美大陆为例。其东部降水主要来自大西洋湿润气团，随雨量从东南向西北递减相应地依次出现森林、草原、荒漠的更替。西岸虽受太平洋湿润气团的影响而雨量充沛，但却被经向的落基山脉所阻，因而森林分布仅限于山脉以西。因此，北美东西沿岸为森林，大陆中部为草原和荒漠，植被从东到西依次为森林、草原、荒漠、森林，表现出明显的经度方向变化。这主要是与从大西洋湿润气团带来的水分自东向西逐渐减少密切相关。

（二）植被的垂直地带性分布规律

1. 垂直地带性

植被分布的垂直地带性指在各个水平带的山地上，植被按高度交替变化呈带

状分布。从低海拔平地向高山，水热条件逐渐变化。通常，热量随海拔升高而降低。同一海拔高度还有坡向的差异，湿度在迎风坡表现为随着海拔升高先增加后减小。水热条件的垂直差异导致了植被垂直分布上的变化，形成了具有一定特点的植被垂直带。这就是说，山地植被垂直带是以所在地的植被水平地带为基带，由此形成具有一定结构和特点的植被垂直带系列（图 8.8）。

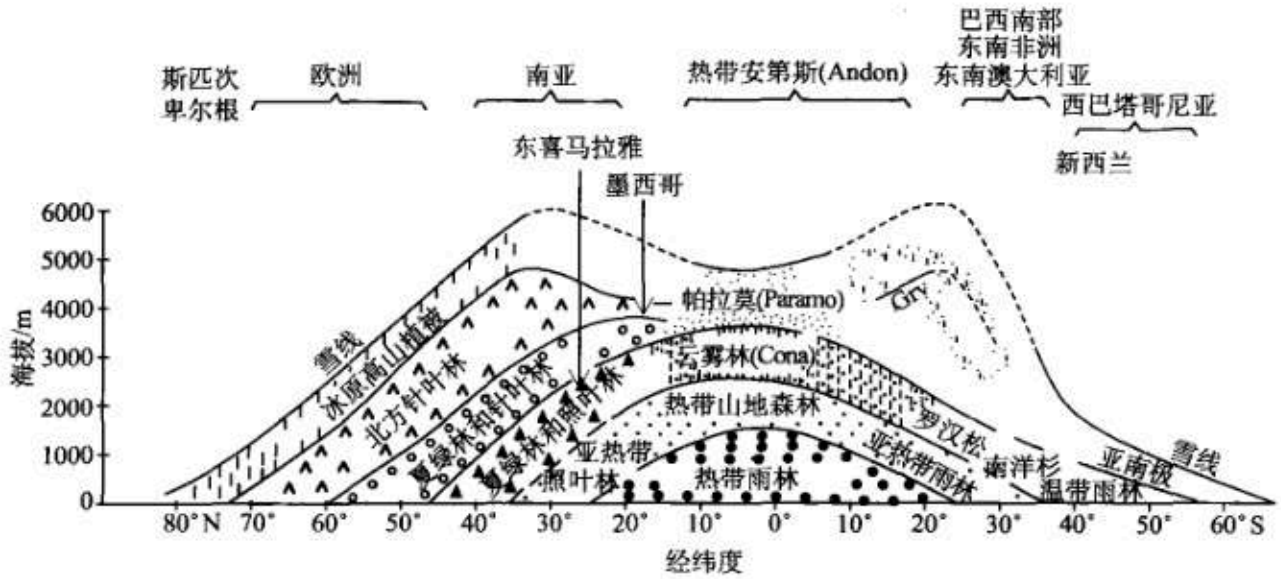


图 8.8　地球上湿润地区南北剖面上的植被垂直带和水平带（据宋永昌，2001）

2. 垂直地带性分布的一般结构

植被垂直带性是山地植被分布的重要特征。在一个足够高的山地，从山麓到山顶更替的植被带系列大致类似于从该山地所在的水平地带向高纬地带推移的植被带系列。以热带安第斯山脉为例，完整的植物垂直带谱是从山脚到山顶依次为热带雨林（海拔小于等于 600m）、常绿阔叶林（海拔 600～1500m）、常绿阔叶和落叶阔叶混交林（海拔 1500～2400m）、落叶阔叶林（海拔 2500～3100m）、针叶林（海拔 3100～3700m）、亚高山灌丛草甸（海拔 3700～4100m）、高山草甸（海拔 4400～4800m）、高山冰雪带（海拔 4800m 以上）。

由此可见，随着海拔的升高，群落高度降低，群落的结构愈来愈简单，种类减少。每一座高山，只要山顶存在着永久雪盖，森林群落的乔木分布就有一个上限，称为树线。树线以上还有高山灌丛与高山草地，这就是绿色植物分布的最上限。

植被分布的垂直地带均以水平地带为基带。不同纬度起点的山地其植被带多寡不同，越近赤道地区高山上的垂直带越多，由赤道至极地逐渐推移山地垂直带的数目越趋减少；到了极地则整个山体为冰雪封盖，只有近山麓处的一个植被带——冻原带。

二、中国植被分布规律

中国西部青藏高原的存在在一定程度上破坏了高空西风环流以及受该环流影响的气候系统，因而对植被的水平分布产生巨大的影响，导致中国植被水平分布具有其独特性。沿大兴安岭—吕梁山—六盘山—青藏高原东缘一线，可把中国分为东南和西北两大部分。东南部是季风区，发育着各种类型的森林；西北部季风影响微弱，大部为旱生性草原和荒漠。如沿昆仑山—秦岭—淮河一线以北的温带和暖温带地区，从东向西或从东南向西北，植被依次为落叶阔叶林或针叶阔叶混交林、草原（草甸草原、典型草原、荒漠草原）、荒漠（草原化荒漠、典型荒漠）而表现出明显的经度地带性分布规律。中国的许多山地海拔高，加之所处位置复杂，植被垂直分布则十分明显。珠穆朗玛峰地区的植被垂直带谱是世界上最复杂而完整的。

（一）纬向地带性规律

中国自然景观的纬度地带性分异规律以东部季风区最为明显。该区自北而南依次出现下列自然景观地带：

1. 北寒温带针叶林地带

主要分布在北纬 49°以北的大兴安岭北部地区。这里是中国最寒冷区，多年冻土层分布广泛。代表性的植被类型是耐寒的兴安落叶松，群落冬季落叶，结构简单。针叶林下发育的土壤是漂灰土，土壤溶液呈酸性至强酸性反应。

2. 温带针阔叶混交林地带

主要分布在长白山地与小兴安岭。这里距海较近，气候湿润，分布着具有海洋性特征的针阔混交林。暗棕壤是针阔叶混交林下的地带性土壤。

3. 暖温带落叶阔叶林地带

主要分布于辽东半岛及华北的山地丘陵地。这里夏热多雨，冬季干冷，阔叶林冬季落叶，故又称夏绿林带。林下发育棕壤，土层深厚，自然肥力较高。

4. 亚热带常绿阔叶林地带

包括秦岭淮河以南、南岭以北、横断山脉以东广大地区。其中长江以北、秦岭-淮河以南的低山丘陵区分布有以青冈栎为主的常绿阔叶树。土壤为黄棕壤。

5. 热带雨林、季雨林地带

包括广东、广西、云南、台湾诸省区的南部，西至西藏南部的亚东附近。其地带性土壤为砖红壤。本带的典型植被类型为热带季雨林、热带雨林、珊瑚岛热带常绿林和红树林。

（二）经向地带性规律

中国自然景观的经度地带性分异规律决定于东西方向上水分条件的差异，呈

与经线斜交、近东西更替的分布图式。

1. 温带森林草原、草甸草原地带

主要分布在大兴安岭西麓的低山丘陵以及东北平原的黑土、黑钙土区，由禾本科草类和杂类草组成。这类草原外貌华丽，季相变化显著，草层较高，常见乔木有蒙古栎、白桦、山杨、柳、榆等。黑土系列是森林草原下地带性土壤，包括黑土、白浆土、黑钙土、灰黑土，以东北地区分布面积最大。

2. 典型草原地带

主要分布于内蒙古高原东部、鄂尔多斯高原东部与黄土高原的西北部。地带性植被为大针茅、克氏针茅（阿尔泰针茅）、本氏针茅（长芒草）、短花针茅等。这类草原草层一般高。栗钙土是典型干草原下的土壤类型。

3. 荒漠草原地带

荒漠草原分布于内蒙古高原的西部，以及荒漠区的山地下部。荒漠草原以矮草为主，生长稀疏，典型植被为旱生的小针茅，超旱生矮半灌木与灌木也有分布。棕钙土是温带荒漠草原地带性土壤。

4. 荒漠地带

包括阿拉善高平原、河西走廊、准噶尔盆地、塔里木盆地等温带和暖温带荒漠带，以及柴达木盆地。在气候干旱条件下，土壤盐分较大。植物种类非常贫乏，具有适应干旱生境的生态特征，并以灌木或半灌木为主。其中以藜科的属种最多，蒺藜科、柽柳科、菊科、豆科、麻黄科、蓼科也占相当比重。地带性土壤为漠土系列的灰漠土、灰棕漠土、棕漠土等。

（三）垂直地带性分异规律

山地垂直带谱的性质取决于山地所处的纬度（水平）地带的位置。中国幅员辽阔，南北跨纬度很大，因此山地自然景观类型多。另外山岭本身的高度、走向、坡向、坡度等也对山地垂直带谱的结构和复杂程度产生影响。中国的地理自然景观有如下两大类型。

1. 西北干旱内陆型

在西北内陆的山地，影响自然景观分布的主要因素是湿润状况。从山麓至山顶，气温降低，而湿润程度在一定高度内逐渐增高。常见的植被垂直带有荒漠、荒漠草原、山地灌木草原或草甸草原、森林、亚高山草甸。土壤则从山地灰漠土依次递变为山地棕钙土、栗钙土、山地黑钙土、山地森林土、山地草甸土。西北干旱区山地垂直带谱可分为半湿润和半干旱森林草原和草原、半干旱荒漠草原、干旱温带荒漠、极端干旱荒漠等类型。干旱山地植被的坡向差异十分显著。例如，祁连山地的阳坡为山地草原，阴坡则为山地森林。

2. 东部湿润海洋型

这里热量条件的改变是影响自然景观变化的主要因素。垂直带谱自下而上逐

渐从暖热地区的类型过渡到寒冷地区的类型。如在亚热带地区，常见下列垂直带：山地常绿阔叶林、山地常绿阔叶与落叶阔叶混交林、山地落叶阔叶林、山地灌丛草甸等。山地垂直带谱的结构从南向北由繁变简层次减少，垂直带的分布高度有由高而低的趋势。例如，玉山的垂直带谱多达 6～7 个带，长白山则减少到 4～5个带，大兴安岭则只有 2～3 个带。

本节要点

结合中国实际掌握植被的水平地带性和垂直地带性分布规律。

复习思考题

1. 简述植被分布的水平地带性规律。
2. 举例说明植被分布的垂直地带性规律。
3. 简述中国植被分布的纬度地带性规律。

第五节　植被与生态系统

生态系统（ecosystem）是指在一定时间和空间内，由生物群落与其环境组成的一个整体，各组成要素之间相互联系、相互制约，形成具有自我调节能力的功能综合体。

一、生态系统的组分与结构

（一）生态系统的组分

生态系统的组分包括生物和非生物成分。其中生物成分对于生态系统的能量转换和循环有重要的意义。

1. 生态系统中的生物成分

根据生物在生态系统中发挥的作用和地位，可将其划分为生产者、消费者和分解者。

（1）生产者

是指能够利用简单的无机物制造食物的自养生物，包括所有的绿色植物和某些细菌。一个生态系统的组成、结构和功能状态，除了取决于环境条件外，更主要决定于绿色植物的群落构成和覆被状况等。因而绿色植物成为生态系统中最基础和最关键的生物成分。

（2）消费者

是指生态系统中各类动物、某些腐生和寄生的菌类。它们只能依靠生产者生产出来的有机质为营养获得能量来维持自身的生命活动，所以也称为异养生物。消费者又可分为初级消费者（食草动物）、次级消费者（食肉动物）、三级消费者（以次级消费者为食物来源的动物）。

（3）分解者

主要是微生物和土壤动物。它们将生产者和消费者的残体进行分解、消化和吸收，在获得能量的同时，将有机体中的养分释放到无机环境中去，为植物的再生产创造条件。这种分解作用促使了生态系统的循环。

任何一个生态系统都必须具有非生物成分、生产者和分解（还原）者三个部分，它们是生态系统的基本成分，缺一不可。消费者则为非基本成分，它们不影响生态系统的根本性质，只是使生态系统更为丰富多彩而已。

2. 生态系统中的非生物成分

非生物成分主要是太阳能和各种无机和有机物质。它们是系统能量交换和物质循环的动力，维系着生态系统的生命活动。

（二）生态系统的结构

1. 生态系统的营养结构

生态系统以能量为中心，以营养关系为纽带，把生物及其周围的非生物环境紧密地联系在一起，通过生产者、分解者、消费者三大功能类群，使能量流动与物质循环在生态系统的生命成分之间及生物与自然环境之间有序进行。生态系统这种依靠营养关系构筑起来的结构，称为营养结构（图 8.9）。生态系统营养结构的具体表现形式即食物链。它指一个生态系统中，以生产者为起点，各种生物有机体以食与被食的关系即通过食物的关系彼此关联而形成为一个能量与物质流通的链条（图 8.10）。

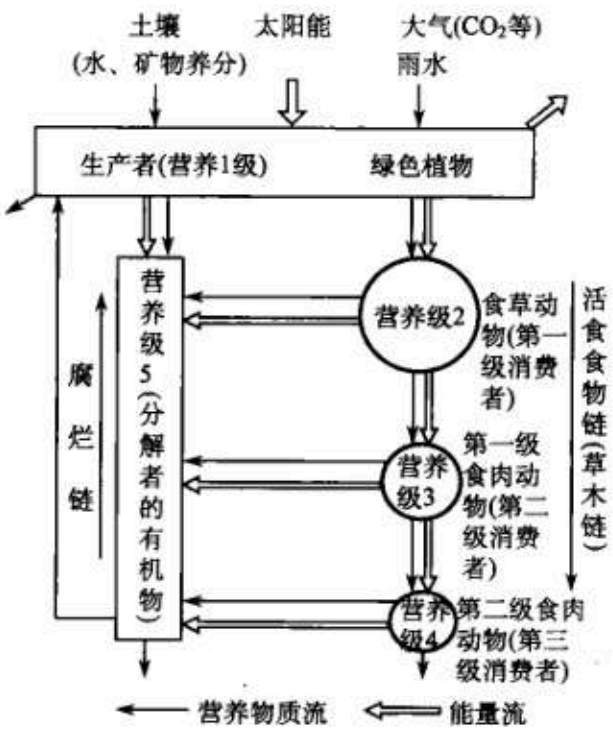


图 8.9　生态系统营养结构示意图
（伍光和等，2000）

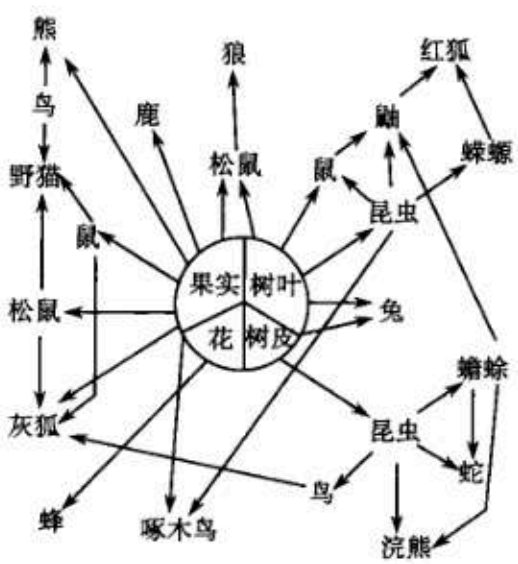


图 8.10　落叶林食物网
（郑师章等，1994）

2. 植物是营养结构的基础

在生态系统的营养结构中，植物是将外界太阳辐射能引入生态系统的关键环节。它通过光合作用实现无机物质向有机物质的转化，并把这种能量储存在体内的有机质中。这种植物生产是地球上所有生物再生产的基础，称为初级生产。在初级生产过程中，植物固定的能量有一部分被植物自己的呼吸消耗掉，剩下的可以用于植物生长和繁殖，这部分剩下的生产量称为净初级生产量。而包括呼吸消耗在内的全部生产量，称为总初级生产量。一个生态系统的复杂程度，往往取决于初级生产的水平。初级生产力越高，为其他生物提供物质和能量的能力就越强，食物链就可能延伸得越长；生态系统中的物种就越丰富，物质循环和能量流动的渠道就越多，生态系统就越复杂，生态系统也就越稳定。

二、生态系统的功能

生态系统还具有一定的功能，即系统的能量流动和物质循环。

（一）生态系统的能量流动

1. 生态系统是一个开放的能量系统

任何生态系统的正常运转都需要不断地输入能量。生态系统中的能量来自太阳能。它通过绿色植物的固定而输入到系统里，保存在有机物中，并通过食物链和食物网向下一营养级传递，最后由分解者将死亡的有机体分解，把有机物中的能量释放到环境中。能量最终都要以热能形式逸散到环境中。生态系统中的能流从初级生产者到各级异养生物，越流越细，最后全部消失到环境中。这种能量流动是单方向的、不可逆的（图 8.11）。

2. 植物是生态系统能流的起点

植物是生态系统中第一性生产者。在生态系统的营养结构中，植物是将外界太阳辐射能引入生态系统的关键环节。它通过光合作用实现无机物质向有机物质的转化，并把这种能量贮存在体内的有机质中，并将其转化为生物化学能引入生态系统中。当植食动物吃植物时，能量转移到第二营养级动物体内，并开始在生态系统中流动。当肉食动物吃植食动物时能量又转移到第三营养级的动物中。依此类推，最后由腐生生物分解死亡的动植物残体，将有机物中的能量释放逸散到环境中。因此，没有绿色植物的参与，外部的能量便无法顺利进入生态系统，开放的生态系统将会消失。

3. 林德曼定律

生态系统中能量在被生物有机体固定、转化和传递的过程中均有损耗。由于这种原因，后一营养级上的生产量大大小于前一级，其能量转化效率大约为10%，这就是林德曼定律。这直接影响了植食动物的数量和分布，并依此类推逐级影响。因此，植物作为初级生产力，其种群的规模和个体的大小都是影响生态

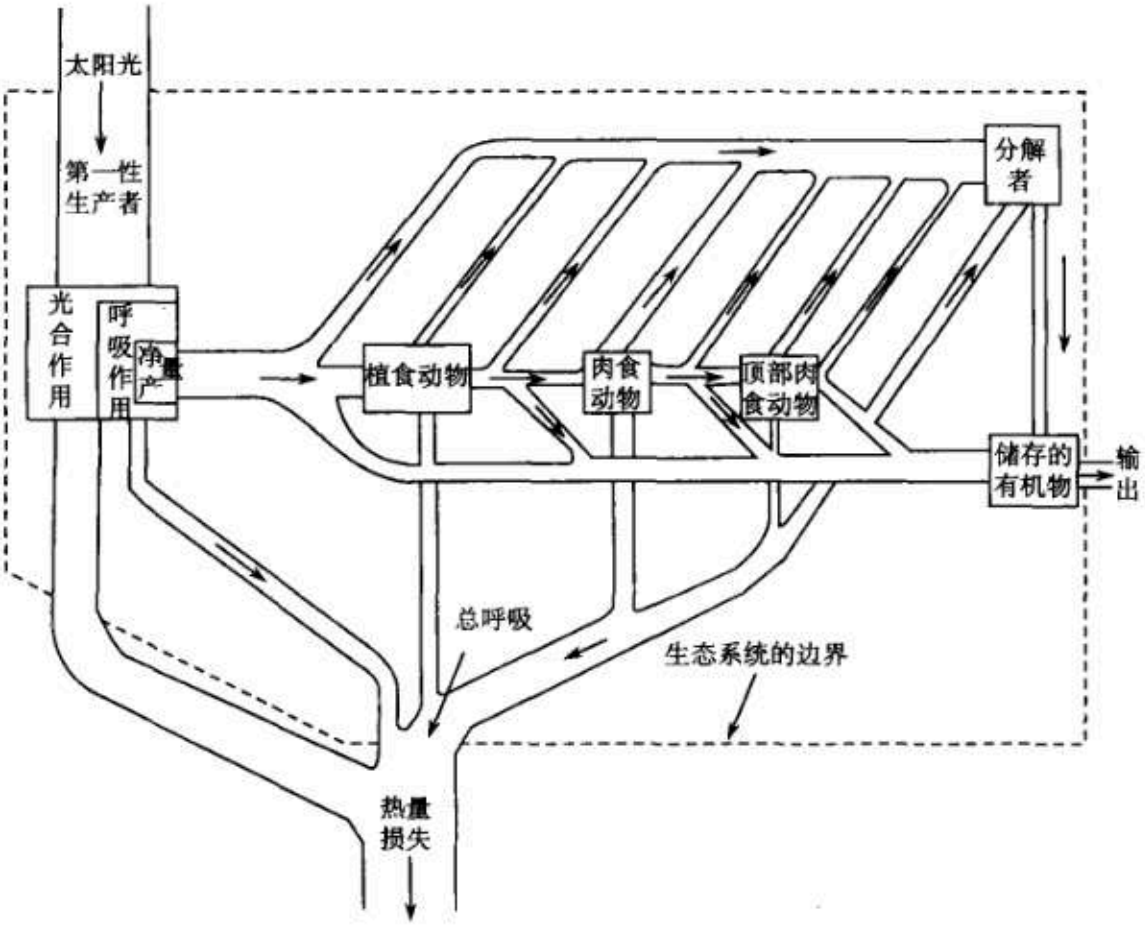


图 8.11　生态系统的能量流动模式图（潘树荣等，1985）

系统物种组成多样化、结构复杂化和功能完善化的关键因素。

（二）生态系统的物质循环

生物的生存和繁衍除了需要能量外，还需要水和各种营养元素。首先，物质是能量的载体，生态系统所需要的能量必须固定和保存在由这些无机物构成的有机物中，才能够沿着食物链从一个营养级传递到另一个营养级以满足各类生物需要。其次，水和各种矿质营养元素也是构成生物有机体的基本物质。因此，对生态系统来说物质同能量一样重要。

1. 物质循环的一般特征

生态系统中的物质包括水和约 30～40 种矿物营养元素，如碳、氧、氮、磷、钾、硫、钠、铜、铁、锰等。这些基本元素首先被植物从空气、水、土壤中吸收利用，然后以有机物的形式从一个营养级传递到下一个营养级。当动植物有机体死亡后被分解者分解，它们又以无机形式的矿质元素归还到环境中，再次被植物更新吸收利用。这样，矿质养分不同于能量的单向流动，而是在生态系统内被一次又一次地利用、再利用，这就是生态系统的物质循环或生物地球化学循环。

由此可见，物质循环和能量流动总是相伴发生。例如，光合作用把 CO_2 和

H_2O 合成为葡萄糖，同时也把日光能转化为贮存在葡萄糖内的化学能；呼吸作用把葡萄糖分解为 CO_2 和 H_2O 的同时，放出其中的化学能。另外，物质循环根据其范围、途径和周期不同，分为生态系统内的生物小循环和生态系统间或全球性的生物地球化学大循环两类。前者局限于一个具体范围内，速度快、周期短；而后者则具有范围大、周期长、影响面广等特点。

2. 植物与非生物组分的关系

生态系统中的能量来源于太阳，而生命必需物质的最初来源是岩石或地壳。大多数无机元素由植物转换为有机物质进入生态系统，从而实现物质循环。通过光合作用、呼吸作用和根系的吸收作用，植物将环境中的各种无机元素纳入有机体内，形成各个组织器官。同时各种元素在植物体内短暂滞留，成为其在生态系统中的库。再通过一次次的生物化学转变，这些元素从一种状态转变为另一种状态，周而复始。

植物在水循环中作用巨大，是重要的“水库”（图 8.12A）。首先，生产 1g 初级生产量，植物个体差不多要蒸腾 500g 的水。其次，植物群体能够大量地截留、涵养水分，使其在生态系统中进行再分配，被生物利用后再缓慢释放到环境中。植物调节了陆地环境的水分条件，为陆地生态系统生物的生存和发展提供了水分保障。因此，大力开展植树造林，提高植被涵养水源的能力，减少水土流失，就成为生态建设的重要内容。

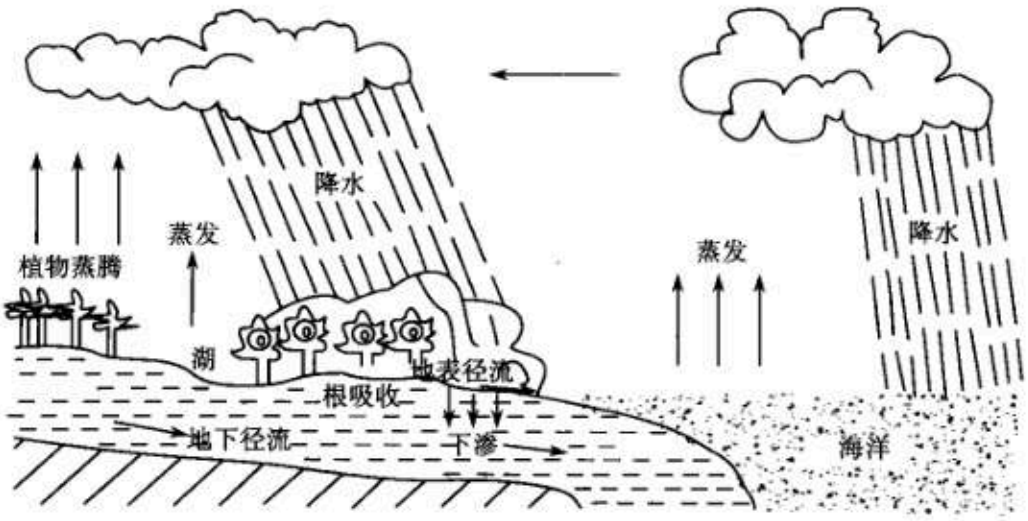
植物是环境中 CO_2 和 O_2 的主要调节器。植物吸收 CO_2，放出 O_2，维持着大气中 CO_2 和 O_2 的平衡。人类大面积砍伐森林、毁坏草原，引起植被大面积消失和退化，大大削弱了生物圈中植物调节 CO_2 和 O_2 平衡的能力。因此对于温室效应的生物防治，主要手段是扩大植被的覆盖，提高植被的质量，充分发挥植被的作用。

3. 植物与其他生物组分之间的关系

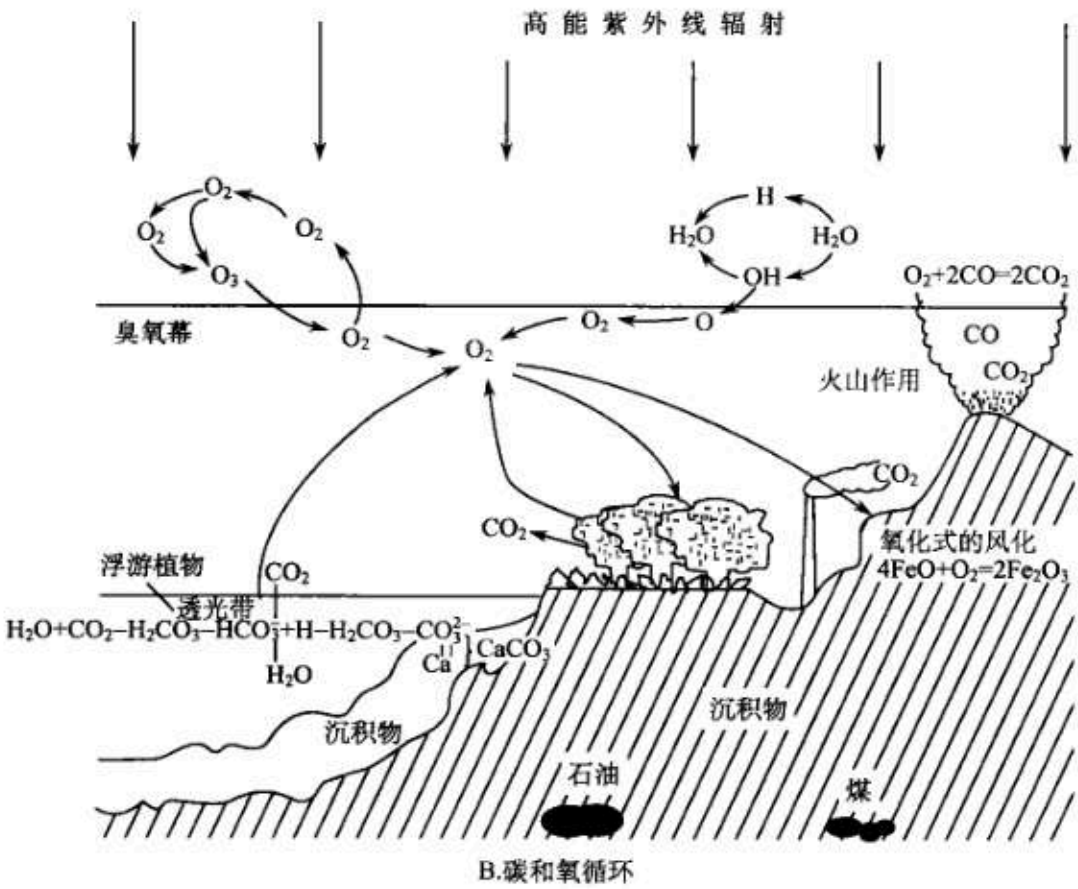
通过对生态环境的不断适应，植物和其他生物以及环境之间建立了相对稳定的、协同发展的关系。

（1）分解者是植物持续获得营养的基本前提

研究表明，如果没有分解者对植物、动物等生物残体的分解和还原作用，植物不可能获得生长发育必需的土壤环境，土壤中也没有无机营养可供植物利用。例如在寒冷的冰原地带，分解者促使有机物分解还原的速度很慢，因此，尽管土壤中有机质含量很高，但植物因缺乏营养而生长缓慢。另外，植物对营养物质的有效吸收需要微生物的参与，微生物的活动能使土壤中的营养变成植物可利用的溶解态。有些植物甚至与细菌和真菌建立了相互依赖的关系。如，根瘤菌与豆科植物共生形成根瘤共生体，从而有效利用分子态氮进行固氮作用。



A.水循环



B.碳和氧循环

图 8.12　生态系统的物质循环（姜汉侨，2004）

(2) 植物是动物的栖息地，也是其食物的供给者

动物通过各种生存活动直接或间接影响植物群落的分布、更新和演替。例如，就动物的传粉作用而言，多数植物的传粉和传播种子需要动物的帮助，农作物中有 70%的物种需要动物授粉。参与授粉的动物有 10 万种以上，包括鸟类及蝉、蜗、蝶、蛾等大量的昆虫；而几乎所有以植物为食的动物也都程度不同地在

传播种子。随着植被的恢复和发展，区域内动物的种类和数量也会随之发生变化，两者之间的协同关系是长期进化形成的。

三、生态系统的平衡与调节

（一）生态平衡

生态平衡是指一个生态系统在特定的时间内的状态。在这种状态下，其结构和功能相对稳定，物质与能量的输入输出接近平衡；在外来干扰下，通过自我调控能恢复到原来的稳定状态。

生态系统是一个动态系统，像自然界任何事物一样，生态系统也处在不断变化发展之中。只要时间充足、外部环境条件保持相对稳定，生态系统总是按照一定规律向着物种组成多样化、结构复杂化和功能完善化的方向发展，直到生态系统达到成熟稳定状态。起初，系统内的生物种类少、食物链（网）结构简单，对外界干扰反应敏感而抵御能力小，所以此时生态系统是比较脆弱而不稳定的；经过演替发展逐渐进入到成熟时期，一般表现为生物种类多，食物链较长，营养结构复杂，对外界的干扰有较强的抵御能力，因而稳定程度高。

生态系统是一种控制系统，它通过反馈机制具有自我调节能力。特别是负反馈能够使生态系统在受到一定干扰后恢复和保持其稳定平衡状态，因此对形成系统的自我调节功能具有很重要的实际意义。

（二）植物在生态平衡中的基础地位

植物是生态系统中占据主导作用的功能成分。其数量、动态及其生产力决定了其他生物存在的规模，以及生态系统物质循环和能量流动的规模和速度，进而决定着生态平衡的层次和水平。

首先，植物群落的顶级演替是生态系统处于相对平衡的成熟阶段的显著标志。这一时期群落中植物的种类和数量比例相对稳定，以植物为基础的营养结构比较完整，食物链更趋典型，系统内物质和能量的输入与输出达到一种动态平衡。

其次，生态系统的自我调节能力在很大程度上取决于生产者功能体。生态系统的平衡水平，关键在于生态系统的自我调节能力，包括抗干扰的恢复能力和对污染的自净能力，而植物往往在其中处于一种基础地位。尤其是在受损生态系统的恢复和重建中，恢复植物的生产能力是生态恢复的首要基础性工作。陕北黄土高原实施的山川秀美工程正是基于这种认识进行的。

最后，植物的生物多样性导致生态系统的稳定性。在一个生态系统中，植物种类越多，固定和利用太阳能的能力就越强，可提供给不同动物的食物来源和环境支持力度就越大，从而确保物质循环和能量流动的途径就越多，系统抵抗外来

干扰的能力就越大，生态系统就更容易保持较好的平衡水平。

总之，生态平衡是动态的，维护生态平衡不仅仅是保持其原初稳定状态。生态系统在人为有益影响下可以建立新的平衡，达到更合理的结构、更高效的功能和更好的生态效益。

本节要点

生态系统的功能；植物在生态系统中的作用。

复习思考题

1. 如何理解植物是生态系统中第一性生产者？
2. 什么是生态系统的营养结构？植物在生态系统营养结构中的作用如何？
3. 什么是生态系统的功能？植物在生态系统功能中的作用是什么？
4. 如何理解植物在生态平衡中的作用？

第九章　综合自然地理[①]

综合自然地理具有综合性、理论性和实践性强的特点，在现代自然地理学中有着特别重要的地位。人类赖以生存的综合自然地理环境是各个地理要素相互联系、相互影响和相互制约形成的一个开放系统，并处于不断的发展和变化之中，综合自然地理就是综合研究这个复杂物质体系的科学，这个复杂的物质体系被称为自然地理综合体或地理系统。综合自然地理以整体自然地理环境及其一系列层次不同的且相互联系和相互转化的运动形式作为研究对象，包括综合自然地理环境的整体性、地域分异规律、综合自然区划、土地类型与土地评价以及人地关系问题。综合自然地理研究的核心内容是人类与自然-历史地理综合体之间的相互关系，因此，认识的广度和深度都直接影响到人类对自然资源的开发和利用程度。对综合自然地理环境的利用、保护和改造是否正确，关系到能否运用科学发展观根据环境条件及其变化的客观规律因地制宜地提出合理的、有效的措施，为人类社会建立经济效益最佳、生态环境最优的地理环境以达到人与自然和谐相处。

第一节　综合自然地理环境的整体性

一、整体性的概念

综合自然地理环境的整体性指综合自然地理环境各组成要素经过长期不断的相互联系、相互渗透融合成一个不可分割的统一整体。这个自然-历史地理综合体中任何一个要素或环节的变化，都会影响到其他要素甚至整体的变化。例如，全球气候转暖，将导致第四纪冰川退缩从而引起各大洋海面的升高和海洋的整体变化，也将在陆地上引起风化方式和成土作用的变化以及植物和动物向极地移动等。所有这些要素的变化和迁移，都会改变自然-历史地理综合体的性质与分布格局。

现代系统论认为：整个物质世界是个开放的庞大体系，它是由若干相互联系、相互作用的部分或子系统组成的具有特定功能的有机整体。整体性不是各自然地理要素的简单相加拼合，而是指系统具有各个组成部分所没有的整体特性或整体功能，即“整体大于部分之和”。例如，一个生物体的整体功能不同于细胞的功

① 因受篇幅限制，本章第三节综合自然区划、第四节土地类型与土地评价和第五节人地关系问题作为学习参考，放在本书所附光盘中。

能；一个亚热带区域的特征，绝不是水、热、气、土、山、林、田等个别特征的累加，而是水热条件对比关系下所形成的黄壤与常绿阔叶林以及人们长期耕作的熟制——一年稻麦两熟或一年双季稻。因此，整体性是系统的最主要的特征之一。

二、综合自然地理环境的组分结构

综合自然地理环境的组分结构是指综合自然地理环境由哪些成分组成的以及它们之间的关系如何。一般来说，综合自然地理环境的组分可分为两大类即无机成分大气、水、岩石、土壤和有机成分植物、动物和微生物。各组成成分之间相互作用、相互制约、相互联系，从而形成一个统一的综合自然地理环境整体（图 9.1）。



图 9.1　综合自然地理环境的组分结构

（一）综合自然地理环境要素

综合自然地理环境的组分结构就是综合自然地理环境的要素结构，是指各要素之间如何相互作用构成自然-历史地理综合体，这是综合自然地理环境空间组合结构的基础。由于各组成要素的质与量的不同及各要素之间的联系形式的多样性，故同类要素可以参与不同自然-历史地理综合体的组合格局而不同自然-历史地理综合体的结构格局又具有不同的要素数量与质量的组合，这就决定了综合自然地理环境结构格局也具有多种多样性。例如，物理风化过程中各组分之间的固、液、气体的扩散和迁移等，化学循环过程中各组分之间的化学元素或化学物质的迁移与循环同时与生物过程的联系等，这些都可以构成不同的结构模式，并有着不同的质的特征。

同时，综合自然地理环境各组成要素之间的联系紧密程度并不是绝对一致的。根据每一个综合自然地理过程中各个组成要素所起的作用的大小及其在其间的地位等，可将其分为基本组分和非基本组分。基本组分和非基本组分随着综合自然地理过程不同也有所不同。例如，陆地上的自然-历史地理综合体（景观），其组分有大气、岩石、土壤、水分、植物、动物和微生物，而其基本组分应包括：绿色植物和供给它进行光合作用和代谢作用而存在于水、气、土中的各种气态、液态或固态的营养物质，把复杂的有机质进行分解、转化的还原者微生物，以及供给土壤母质的岩石。即在外界环境能源输入的情况下，只有通过这些基本的功能要素的相互作用才能使自然-历史地理综合体（景观）的生命成分得以维持和延续，能量和物质才能不断地转换与循环。然而，作为消费者的动物在陆地自然景观中虽然也是个客观存在的重要成分，但在能量和物质的传输功能中没有

它们的存在并不影响和改变自然-历史地理综合体（景观）的根本性质。因此，它们属于非基本组分，在能量和物质的传输过程中只起到“中转站”的次要作用，仅使传输的途径延长或迂回。

再如，综合自然地理环境中的水土流失过程，主要涉及岩性、地貌、水、土壤和植被5个关键性的组分之间的关系，它们5个要素应该是基本组分，其他则是非基本组分；而人类经济活动对植被、地貌等的影响，则属于自然-历史地理综合体（景观）以外的干扰因素。

（二）综合自然地理环境演化过程中各组分所显示的变化速度与幅度不同

综合自然地理环境在演化过程中，各组分所显示的变化速度与幅度不同。一般来说，那些最活跃的和属于周期性变化现象的，以及在人类经济活动影响下最容易变化的那些组分，通常被称为综合自然地理环境结构中的关键性组分。随着外界环境的变异，综合自然地理环境中的各个组分原则上都可能成为关键性的组分。受某一个关键性的组分的迅速变化之影响，综合自然地理过程的强度也可以此为转移。例如，水热组分的特点和表现、生物组分的特点和表现等，通常是最活跃的要素，决定着综合自然地理环境中的基本动态过程，属于关键性组成成分；虽然也有其他组分的作用，但它们都属于非关键性的组分。

随着综合自然地理环境整体功能目的的不同、研究领域差异，各组成组分的重要性、作用大小也不相同，起关键性作用或起次要性作用的组分就发生变化。例如，土地这个自然-历史地理综合体，其功能目的有多种，其中在农业土地利用评价中，温度、土壤肥力和水分组成等直接影响土地的质量，它们属于关键性的组成组分，其他组分都属于非关键性的组分。

三、综合自然地理环境的空间结构

在地球表层分布着不同成因、不同规模、不同层次的多种自然-历史地理综合体，它们彼此镶嵌、有规律地组合，构成一个具有复杂结构格局的空间整体系统。

（一）空间结构特征

综合自然地理环境的空间结构，就是它的组成部分在空间上相互结合的方式和结构格局。它是在长期自然环境演化过程中，按照各个组成部分之间的紧密联系，受时、空变化的规律性影响逐渐形成的有内在联系的结构格局。这个极其复杂的空间结构体系，主要表现在两个方面。

1. 层次性

由空气、水体、岩石和生物有机体4个基本成分所形成的综合自然地理圈中，受物质的密度和重力作用的分异，各组成成分相对集中于地理圈的一定部位

上：密度最小的在顶部，密度最大的在底部，空气、液态水和岩石依密度顺序作层状排列，由外向内依次构成大气圈、水圈和岩石圈；生物体的基本部分分布于3个圈层相邻接的交界面上。这就是综合自然地理环境在垂直方向上的分层结构规律性（图9.2）。

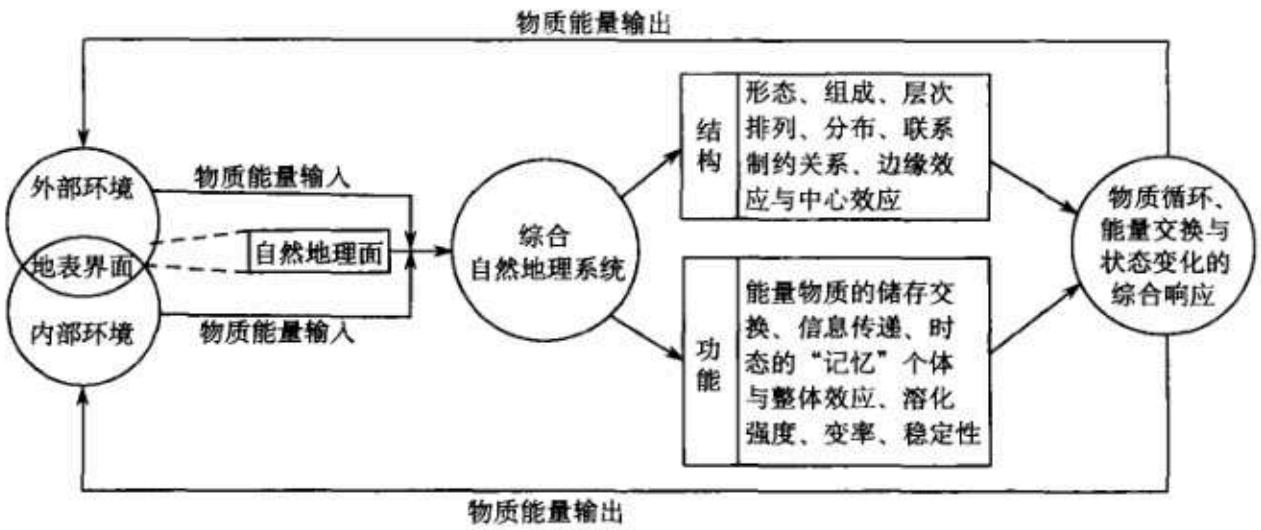


图9.2　综合自然地理面及物质循环

同样，综合自然地理环境这个大系统内部的各组成成分的时、空变化，导致系统内部产生了复杂的分异，从而形成不同等级层次、各具特色、又相互联系的一系列自然-历史地理综合体的子系统。每一级的子系统都是一个结构层次，它们井井有条，层层有序，呈现出复杂的网络群体效应。例如，综合自然区划和土地等级单位从自然区域——自然地带（亚地带）——自然地区——自然小区——各级土地单位，这些不同等级的综合自然地理单位系统分别处于不同的层次，并各具有不同的性质、特点和分布规律，但又相互联系、相互作用。

2. 组合性

组合性是相对于层次性而言的。大气圈、水圈、生物圈和岩石圈组合为综合自然地理圈。不同层次的自然-历史地理综合体等级单位也可以由小到大组合，即从土地类型组合成自然小区，再由自然小区组合成自然亚区，由自然亚区组合成自然地区。

另外，综合自然地理圈的物质系统，除了上述4种基本组成成分以外，还可以分出一些衍生的或次生的组成成分。但这类次生成分不是到处都有分布的，而是集中出现在各圈层直接接触的最紧密处，例如，风化壳、土壤层、海底软泥层和湖底腐泥层等。

（二）核心活动层及其整体性

综合自然地理环境的海陆表面附近，是大气、水和土壤3个无机圈相互作

用、相互制约、相互渗透的最紧密的部位，也是生物体集中存在的薄层。现在人们将其通称为核心活动层，在这里集中了生物的主要或主体部分，进行着强烈的能量和物质交换，以及最强烈的地球化学过程与元素迁移，人类经济活动对它的影响也比整个生物圈更为直接，核心活动层、生物体和人类三者的关系更为密切。这是构成综合自然地理环境的独特组成部分，同样表现出相对的整体性特征。

从20世纪60年代以来，世界各国的科学家为深入研究生物体同其生活环境的统一联系与空间结构的整体性，以阐明物质和能量在其间交换的基本规律，提出了世界著名的土壤-植物-大气系统（即SPAM）。这个系统就是综合自然地理的核心活动层，也有人称之为“农业生物层”。它和我们所称的“景观”或“土地”等都是指同一个物质系统，也是我们所说的“是土地的空间范围的最核心部分”。它是岩石圈、大气圈、水圈、生物圈相互接触的边界层，即大致从土壤的母质层至植物的冠层。在此范围以内，各种物理过程、化学过程、生物过程、物质与能量的交换以及转化过程最为活跃，也是目前人类活动最集中、影响最强烈的部位。当然，随着人类科学技术水平的发展，核心活动层的范围也会相应地扩大。

四、综合自然地理环境的功能整体性

综合自然地理环境的功能整体性，是综合自然地理环境与外界物质系统长期进行物质交换与能量转化的具体表现。

（一）物质循环和能量转换是综合自然地理环境最重要的功能

在太阳能不断输入作用下，在综合自然地理环境这个大的“转换器”里，综合自然地理环境组成要素无休止地进行着物质化合、分解，这就是所谓的物质循环。物质循环是以能量为动力的，能量可以在物质之间发生传递转化。

物质循环和能量转化受物理学、化学和生物学的规律所支配和制约，可以归结为物理过程、化学过程和生物过程，并分解为许多基本的形成过程或形成作用。例如，岩屑、冰块、水分的机械运动过程；岩体的冻融风化过程和水解、水化、氧化过程；土壤表面的蒸发作用、水分在土层中的渗透过程；光合作用；蒸腾作用；动物组织对绿色物质的转化过程；生物的繁殖和迁居过程；有机残余物的矿质化过程；化学元素转移以及元素之间的化学反应过程等。

（二）地理系统的稳定状态

自然界中存在着一种在总的动态转化背景下抑制这种转化并使综合自然地理环境系统在一定的时间内趋于稳定的运动，这就是系统内部的一种自我调节能力。其作用在于：抵抗对要素相互联系的破坏，并恢复这种联系，保持系统的稳定。

综合自然地理环境的外部世界是指地表以外的宇宙空间。外部世界通过与综合自然地理环境的能量交换影响综合自然地理环境。在综合自然地理环境中地球的内能和太阳能相互作用，并不断地影响着综合自然地理环境，从而改变着地球的面貌。地球内能所引起的内力作用和由太阳能所引起的外力作用共同改变着综合自然地理环境系统的性质与结构格局。

耗散结构理论的核心内容是：任何远离平衡状态的开放系统，都能在一定条件下，通过与外界的物质和能量交换而发生非平衡相变，实现从无序向有序转化，形成新的有序结构。内外力之间的能量交换也正符合这一理论。

综合自然地理环境中能量和物质的输入、流通、输出的方式，从微观上来看是化学元素的迁移，从宏观上来看是地质、大气、水和生物四大物质的循环。元素迁移是引起元素分解和集中的运动过程，迁移的化学元素可分为空气迁移元素和水迁移元素，空气迁移元素在所有综合自然地理环境中都起着重要的作用，是任何地方有机体和天然水的重要组成。氧、氢、碳、氮占活质平均组成的98%，活质最重要的现象是它的气态成因，死亡后又变成气态；空气迁移元素的最大作用是通过活质改变大气的成分；水迁移元素主要通过地表水、潜水和土壤水，以离子或分子状态迁移。大部分元素都属于水迁移元素，特别是钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、钾、铁、钴、镍、钒等，它们也是有机体的组成部分之一，在有机体中起着重要作用。空气迁移元素氧、碳、氮和氢的强烈迁移可作为所有含活质类型的综合自然地理环境的特征，而水迁移元素的强烈移动却不能作为综合自然地理环境的特征。例如，铁在寒温带针叶林地带的沼泽中是很活跃的迁移元素，但在草原中却是钙强烈迁移和堆积，在针叶林地带的沼泽中钙的地球化学作用很小。如果说氧、碳、氮和氢是所有综合自然地理环境的标型元素，决定景观地球化学的重要特征元素，那么水迁移元素只能作为特定环境的标型元素，铁是沼泽的标型元素，钙是草原的标型元素。

（三）物质交换是综合自然地理各个要素之间相互作用和相互联系的主要表现形式之一

进入综合自然地理环境中的太阳辐射能是绝大多数自然地理过程如大气环境过程、洋流、地表径流、成土过程、绿色植物生产过程以及外营力地貌过程的动力基础。太阳辐射进入综合自然地理环境以后，被大气、水、地面和土壤吸收并转化为热能，最终返回宇宙空间，而综合自然地理环境则始终保持着能量收支平衡。

现代大气组成是大气圈与其他地圈长期进行物质交换的结果。例如，氮是由微生物破坏岩石中含氮化合物后进入大气，并成为大气主要成分；氧是绿色植物光合作用的产物，CO_2 和其他许多气体也具有生物成因；水分来自海洋和陆面蒸发以及植物蒸腾；尘埃和悬浮物体则直接来自岩石圈。

作为水圈主体的世界大洋每年约有 48 万～52 万 km^3 水分蒸发进入大气，同时有 42 万 km^3 降水自大气降入海洋。陆地以地表径流弥补海洋水分消耗，还携带 130 亿～500 亿 t 固体悬移物质和 25 亿～55 亿 t 可溶性盐进入海洋，海洋每年接受大气尘埃高达 100 亿～1000 亿 t。

岩石圈通过风化、剥蚀、搬运、再堆积过程，不断改变自身面貌，通过成土过程形成派生的综合自然地理要素——土壤圈。

在综合自然地理环境中，有机界和无机界之间进行着紧密的物质、能量和信息的交换与转化。有机体组成以碳、氢、氧为主，同时也包含许多来自大气、水圈和岩石圈的物质。地球上自有生物以来，生物已极大的改变了大气、水圈和沉积物的组成，这种交换和转化使生物与非生物环境构成相互依存、相互对立的矛盾统一整体。生物与综合自然地理环境之间的这种相互制约和相互作用在一定的条件下形成动态平衡的状态，并不断地发展变化着，从原有的平衡进化为新的平衡。

本节要点

综合自然地理环境的组分结构、空间结构和功能整体性。

复习思考题

1. 综合自然地理环境的空间结构指的是什么？有什么特点？
2. 综合自然地理环境的功能整体性受什么支配？举例说明。

第二节　综合自然地理环境的地域分异规律

地域分异规律也称为空间分异规律。是指综合自然地理环境及其组成部分在三维方向上保持特征的相对均质性与差异性及其所显示的更替规律。它包括纬度地带性和非纬度地带性，分别称为地带性规律和非地带性规律。非地带性规律又包括因距离海洋分布远近不同导致的气候干湿变化所形成的地区差异，由地质构造形成的大中地貌所引起的区域差异和因山地海拔高度导致气候差异所形成的山地垂直带性分异。

一、地带性分异规律

地带性分异规律的思想萌芽在古希腊、罗马和中国有着久远的历史。距今 2300 年的《禹贡》，划分当时的中国为九州，描述了从最北部兖州到扬州最南部所跨的暖温带和亚热带自然景色的地带性变化。B. B 道库恰耶夫（1849～1903 年）《关于自然地带的学说》指出："由于地球相对于太阳所处的一定位置和地球自转并呈球形，使地球的气候、植物和动物分布均按一定的严格顺序由北向南有规律地排列，从而使地表分化为各个地理带如寒带、温带、亚热带、赤道带等；如果成土因子呈带状分布，那么其成果（土壤）在地球上的分布亦当具有一定的地带性，这些地带或多或少与纬圈平行。"

地带性学说问世以后，20 世纪人们在实践中对于地域分异规律的认识更有了新的进展。一方面发现与自然地带相对立的分异现象，另一方面又发现自然地带内部有地方性分异规律的存在。两者都不能否定自然地带的存在，而是进一步从侧面证实了自然地带的客观存在，同时说明了地表地域分异规律的复杂性。

（一）大陆纬度地带性

1. 太阳辐射能是自然带形成的能量基础

大陆纬度地带性是在全球热力分带性的基础上，在大陆上进一步分异的结果。全球绝大部分的大陆从赤道到极地都可划分为赤道带、热带、亚热带、暖温带、中温带、寒温带、亚寒带、寒带等热量-温度带，每一个热量（温度）带不仅有其热量-温度特征，而且在气压、降水、陆地水文、风化壳类型、土壤发育、生物群落 及外营力地貌等方面都具有相应的特征。例如，赤道带的高温促进对流强烈进行因而降水丰富，决定了这里气候湿热、低压静风，径流充沛，沼泽在平原广泛分布，土壤淋溶作用强烈，土层深厚，分布着雨林植被等。由于这些特征的相互制约，就使得赤道带在一定的热量-温度基础上，具有相同的综合自然地理特征，实质上就是在水、热条件支配下形成的具有综合特征的自然地带的地域分异单位。

气候的纬度地带性，首先反映在气温、气压、大气环流、蒸发、空气湿度、云量、降水等方面，形成相应的气候带。气候带是形成其他要素纬度地带性的基础。陆地水文特征受气候地带性的制约也具有明显的纬度地带性差异。如径流形成、径流总量、潜水位高低、河水和潜水的化学成分、湖水的热力和盐分状况、沼泽化程度、沼泽类型、湖泊沉积类型等，在不同的纬度地带内都有明显的差异。

地貌是内外营力共同作用的产物。但受气候、水文地带性的制约，地貌外营力过程有着明显的地带性分异。因而地貌大都分为气候地貌（冰川地貌、风成地貌、流水地貌）和一些岩性地貌（丹霞地貌、黄土地貌、喀斯特地貌等），也有一定的地带性反映。

植被是大陆纬度地带性最明显的标志，反映出各地带的外貌景色。每一地带都有自己的植被型、植被的种类组成、群落结构、活质储量、生产率，构成显著不同于其他地带的特征。

土壤因与植被紧密相联系，也是大陆纬度地带性的显明标志之一。风化过程、风化壳类型、土壤水分和盐分状况、淋溶程度、腐殖质含量、pH 以及综合土壤类型在各个地带都有明显的不同。

动物界的纬度地带性表现得更为明显。极地的北极熊、亚寒带的驯鹿、温暖带的熊猫和猴群、热带的大象和河马及犀牛等都有明显的地带性。

综上所述，大陆纬度地带性是指综合自然地理环境各组成要素和自然-历史

地理综合体沿纬度作有规律的变化，并且形成与纬度大致平行的条带状地域单位。大陆纬度地带性只是在低纬和高纬地区表现得最为明显，可以形成具有横跨整个大陆并与纬度大致平行分布呈条带状的自然-历史地理综合体单位。例如，冻原地带、泰加林地带和赤道雨林地带等。而在中纬度地带因与其他非地带性分异因素造成的叠加现象，形成断续性更大并与纬度方向有一定偏离的条带状地域单位，称为地域地带性单位。大陆纬度地带性和地域地带性属于大、中尺度的地域分异。

2. 地理学家对大陆地带性规律研究的成就

长期以来，地理学家对大陆水平地带性分异规律的成因和大陆水平地带性进行过有益的讨论。前苏联地理学家 M. И 布迪科和 A. A 格里哥里耶夫通过辐射干燥指数与水平自然地带界线之间关系的研究，发现水热对比关系是水平自然地带更替的主要原因，提出反映水热对比与自然地带关系的地带性周期律（图 9.3）。M. И 布迪科采用辐射干燥指数 K 来确定下垫面的热量和水分平衡关系，其公式为

$$K = \frac{R}{Lr}$$

式中：R 为年辐射差额；L 为蒸发潜热；r 为年降水总量。

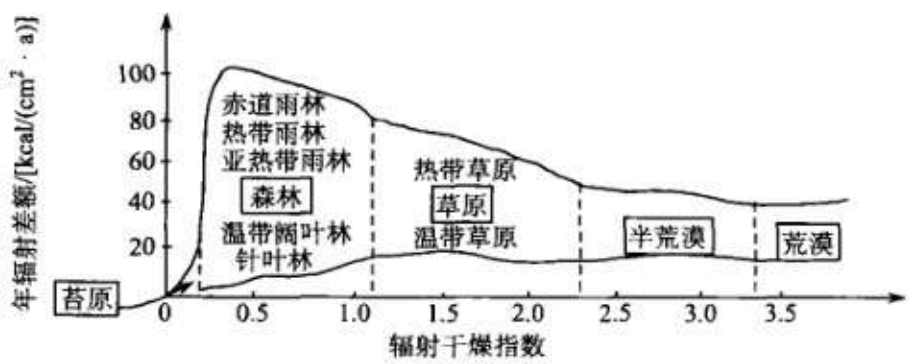


图 9.3　地理地带性周期律

K 是一个地方年辐射差额（热量收入）与用热量单位表示的年降水量（即蒸发当地年降水量所需的热量卡数）之比，是一个反映干燥度的指标。用它可以划分出冻原（$K=0.35$）、森林（$K=0.35\sim1.1$）、草原（$K=1.1\sim2.3$）、半荒漠（$K=2.3\sim3.4$）、荒漠（$K>3.4$）的界线。同时，还可以根据 R 值把森林、草原带各不同类型进一步区分开来。

关于水平地带的结构，П. С 马克耶夫划分出 27 个自然地带。他认为自然地带的更替有 5 个特点：①南北两半球地带谱基本对称。②环球分布的自然地带只限于极地、高纬和赤道区域；其他纬度区则出现干湿分带，即从沿海岸森林地带经草原地带到内陆荒漠的变化。③除寒洋流经过的地区外，大陆两岸基本上分布

着各种森林地带，并向极地过度到苔原地带，从而形成海洋性地带谱。④大陆内部则为大陆性地带谱，即自荒漠地带开始，经草原、泰加林和苔原，最终过渡到极地冰雪长寒地带。泰加林是寒温带大陆性气候条件下的地带性森林，因此，它在大陆西岸海洋性气候下发生尖灭而在大陆东岸变窄。⑤在暖洋流分布的沿岸区，出现一种特别的海洋性地带——地中海地带，以具有冬湿夏干的地中海式气候及与之相应的常绿-夏季落叶灌木混交林和发育典型褐土为特征（图 9.4）。

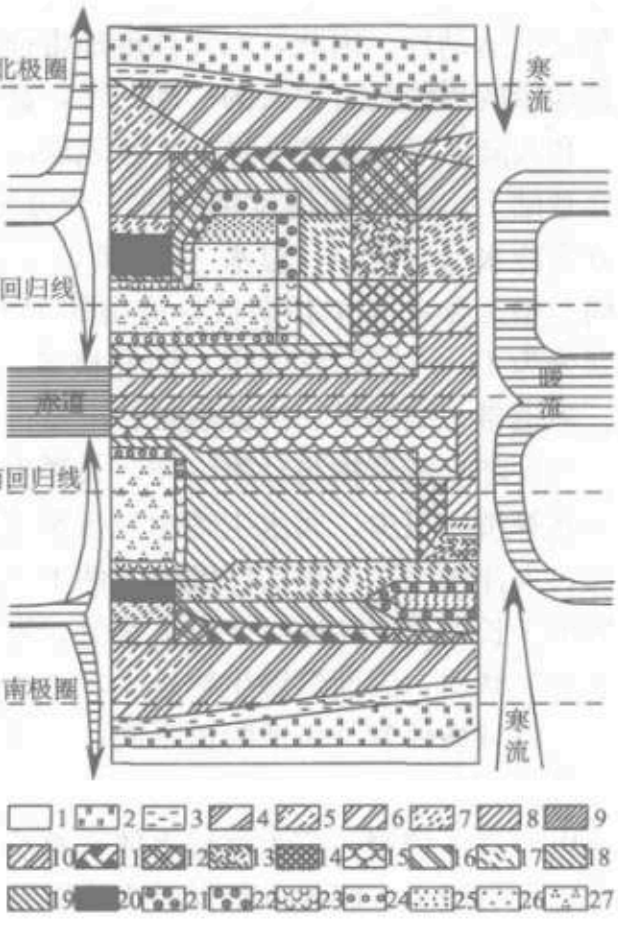


图 9.4　理想大陆各自然地带相互关系图解（据 П. С 马克耶夫）

1. 长寒地带；2. 苔原地带；3. 森林苔原地带；4. 泰加林地带；5. 混交林地带；6. 阔叶林地带；7. 半亚热带林地带；8. 亚热带林地带；9. 热带林地带；10. 赤道雨林地带；11. 桦树森林草原地带；12. 栎树森林草原地带；13. 半亚热带森林草原地带；14. 亚热带森林草原地带；15. 热带森林草原地带；16. 温带草原地带；17. 半亚热带草原地带；18. 亚热带草原地带；19. 热带草原地带；20. 地中海地带；21. 温带半荒漠地带；22. 半亚热带半荒漠地带；23. 亚热带半荒漠地带；24. 热带半荒漠地带；25. 温带荒漠地带；26. 半亚热带荒漠地带；27. 亚热带荒漠地带

A. A 格里哥里耶夫和 M. И 布迪科以辐射平衡值 R 作为划分热量带的指标：$R<84kJ/(cm^2 \cdot a)$ 属温带，R 为 84～146kJ/(cm² · a) 属亚寒带，R 为 146～209kJ/(cm² · a) 属温带，R 为 209～314kJ/(cm² · a) 属亚热带，$R>314kJ/(cm^2 \cdot a)$ 属热带。

黄秉维院士以≥10℃积温为指标，划分出中国的热量带：≥10℃积温小于 1700℃为寒温带，≥10℃积温在 1700℃～3200℃为温带，≥10℃积温在3200℃～4500℃为暖温度，≥10℃积温在 4500℃～8000℃为亚热带，≥10℃积温在 8000℃～9000℃为热带，≥10℃积温在9000℃为赤道带。这种划分标准在我国近半个世纪的自然地带划分中曾被广泛应用，产生了深远的影响。

（二）大洋表层纬度地带性

广大的海洋水体，表面均一。其表层的温度、盐度、气体组成（含氧量等）、表面水层的动态以及海生生物的分布等也都具有明显的纬度地带性差异，形成一定的海洋气候带、水文带、生物带，它们之间相互制约表现出一定的海洋表面的

自然带。作为以液体水为主要物质成分的海洋自然带，在水平方向和垂直方向都有很大的运动性。因此，海洋纬度地带性的表现不及大陆的纬度地带性清楚，尤其是地带的界线具有很大的“动”性，甚至随着季节还作一定的南北移动。

和大陆纬度地带性一样，大洋表层的纬度地带性也建立在全球热力分带性的分异基础上，是热量-温度带的进一步分异。根据冬季水温的分带，海洋表面可以分为冷水（<0℃）、温水（0～10℃）、暖水（10～20℃）和热水（>20℃）等不同类型。参考 A.Г伊萨钦科提出的世界海洋地带性若干指标，将大洋大致可以划分为 11 个热量-温度带，即北极带、副北极带、北温度、北亚热带、北热带、赤道带、南热带、南亚热带、南温带、副南极带、南极带。

和大陆上的植物与动物一样，大洋生物群是大洋纬度地带性的主要标志。海洋中高等植物很少，而水生动物又与水体的理化特性和水体运动有密切的联系。因此，大洋中生物发育的纬度地带性主要表现在浮游生物的多度变化方面。极地海域由于长期存在冰冻层，温度很低、光照不良、矿物营养物质数量很少、水体垂直环流微弱，因而浮游生物量少，不利于海洋生物的繁殖发育。在北温带和南温带，海域条件就与极地附近不同，这里养料条件最好，浮游生物很多，鱼类等个体数目发育到极大程度，属于海洋生物丰富型地带。在南北纬 23°之间的热带，由于高压控制，广大海域水体垂直交换微弱，深水层的营养盐类不易上涌，又加之含氧量少，因此本带浮游生物以及有经济价值的鱼类都少，属于海洋生物贫乏型地带。在赤道带，由于气温高且变幅很小，南北赤道流引起的海水垂直交换使下层的营养盐类上升，海洋生物发育又趋繁盛，属于多海洋生物型地带。

大洋自然地带由于受寒、暖洋流的影响而与纬度略有偏离。但却因为海洋表面比陆地表面更为均一，所以海洋自然地带比大陆自然地带分布格局更为平直。

二、非地带性规律

地球的内能是非地带性地域分异的能量基础。它导致海底扩张、板块运动，形成地球表面的陆地与海洋随机分布；致使地壳断裂、褶皱、隆升或沉降，形成巨大的山系高原和沉降-断陷盆地。因此，海陆分布、海底地貌分异、陆地上从沿海到内陆分异以及山地和高原的垂直分异都属于非地带性的分异。

（一）海陆分布不均导致陆地干湿度分异

全球大陆分布成为“三对一极”即欧洲与非洲大陆、亚洲与大洋洲大陆、北美洲与南美洲大陆和一个南极大陆，全球大洋分为太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋四片，形成海陆对峙分布格局。海陆分布在各纬度上很不均匀，陆地大部分集中在北半球，占其面积的 39%，在南半球陆地仅占 19%。南北半球陆地分布的悬殊对比，对于全球的气候和景观有着深刻影响。

大陆上随着海陆分布格局而产生干湿分异现象，是由大陆本身的大小、形状

及其与毗邻的海洋远近等对比关系决定的。这种对比关系特别是在有足够广阔的大陆和海洋对比分布区域表现得非常明显，它引起由沿海到内陆干湿度和降水的依次变化，并反映在土壤、植被、水文等自然要素也由沿海到内陆的分异上，形成不同的自然景观。这就是随着距离海洋的远近在大陆上呈现的地域间的差异，即大陆干湿地带性，它属于大尺度的地域分异。

例如，在中纬度地区的沿海多为森林地带，随着向大陆内部的伸入自然景观依次变为森林草原地带、草原地带、荒漠草原地带和荒漠地带。因为这种分带性的结构格局大致与经度线走向相似，所以有人就称之为“经度地带性”，以对应“纬度地带性”。实际上，陆地干湿分带性与经度值并没有任何的成因联系。

（二）具有构造-地貌成因的区域分异

1. 大陆构造地貌的区域分异

在通常情况下，大中型地质构造总是有其地貌上的表现。一个大中地质构造单元都有其相应的大中型地貌单元。例如，强烈隆升的地块表现为大高原，相对下沉的地块表现为盆地或平原；巨大的板块缝合带或地槽褶皱带表现出大山系。即一个大中型地质构造单元首先形成一个大型中地貌区，其发生的统一性导致区域大中型地貌特征的相对一致性。一个大中型地貌区产生相应的大中型气候、流水网络结构及水文特征、植被和土壤等，于是形成一个相似的大中型综合自然区域。例如，青藏高原、蒙古高原、东欧平原、科迪勒拉山地、密西西比平原、亚马孙平原、巴西高原等都是各自在大构造-大地貌分异背景上形成的大自然区域，属于大尺度的区域分异。山地、高原、平原内部的次一级构造——中地貌分异，同样也形成次一级的中等综合自然区域。例如，塔里木盆地、黄土高原、华北平原、云贵高原等自然地区，属于中尺度的自然区域。

2. 大洋构造地貌的区域分异

和大陆陆壳的大中型地质构造——大中型地貌对比性相类似，大洋底部洋壳的构造——地貌对比性，也属于大洋范围内非地带性分异规律。

洋底是大洋的主体，占海洋总面积的30%左右。洋底的构造-地貌单元的排列呈现出一定的规律性：①每一大洋的中部都有一条高峻脊岭，称为大洋中脊，它相当于大陆上的构造带；中脊两侧是大洋盆地，它们在岩性和地貌单元组合方面具有一定的对称性。②从深海沟或深水平原到大洋中脊的垂直递升与从深海沟、大洋盆地到大陆坡、大陆棚的垂直变化基本上相似。

在构造——大地貌组合对比性分异作用下，大洋水体与洋壳相互作用的方式、洋底盐类与植被有机体相互作用所进行的水底风化过程以及由此而形成的海底软泥、海底生物有机体、海底矿产分布等都发生相应的分异，形成大洋底部的综合自然区域。

大洋底层随地形及距陆地远近，底栖生物有机体及海底软泥发生有规律更

替，这种更替实际上就是水下自然综合体随大洋深度及距海远近发生着有规律的变化。由于大洋中脊和海底山脉多是南北走向，所以大洋底部的综合自然区域也常呈经线方向分布而与大洋表层纬向自然带相垂直。除了大洋中脊和海底山脉以外，随大洋由浅到深还可划分为大陆坡或次深海区（由 200～500m 到 1500～2000m）和大洋盆地或深海区（在 1500～2000m 以下）。

（三）垂直地带性分异

1. 垂直带的形成与结构

一般说来，在陆地表面上随着地势增高，降水增多、气温递减，相应地使土壤和植被等综合自然地理要素以及自然综合体发生带状分异。这种随着地势高度的变化沿垂直方向呈现出水平环带状的分异规律性，通常称为垂直带性，也可称为高度带性，属于中尺度的分异。引起垂直性地域分异的主要原因是由于地势高起以及由此而引起的气温降低和降水增加，即气温随地势增高而递减，降水在一定高度内随地势增高而增加。具体地说，地势高度的差异是地表发生垂直带性地域分异的前提条件，而热量和水分随地势高度发生的分配变化是垂直带性形成的直接原因。

在高大的山地或高原地区，从地势最低的谷底或山麓到山地或高原的顶部，可划分出一系列的自然带层，而整个垂直带系列称为垂直带谱。在垂直带谱的最下部的第一个带层称为基带层，最上部的带层称为顶极带层，中间 1～2 个能反映山地垂直带谱特征的称为骨干带层。例如，珠穆朗玛峰地区的垂直带谱，大致分为 7 个带层，垂直带谱较为完备，其中最下层的“山地亚热带常绿阔叶林带”是它的基带层，最顶部的“高山冰雪带”是它的顶极带层。

2. 垂直地带性的地域分异

垂直带性的地域分异规律受到大陆地域分异规律的制约。主要表现是：不同纬度地带的垂直带谱具有不同的特点。从垂直带谱中基带层的厚度来看，赤道最大，极地最小，中纬度地带介于两者之间（一般厚度在 500m 左右）；从基带层的特点来看，一般都同所在的纬度地带性和地区的平原地域类型的水热条件以及自然景观相类似；从垂直带谱完备程度来看，以赤道带高山垂直带谱最完备，而极地的垂直带谱最为单调。

垂直地带性的地域分异同纬度地带性的地域分异具有相应关系。例如，赤道地带的高山，从山麓到山顶所出现的环带状分异现象同赤道向极地所出现的水平自然地带分异现象是类似的，而且垂直带谱越完备类似性越强，在理想的条件下可以表现为完整的对应关系。

同时，垂直地带性的地域分异也受大陆干湿度分异影响，山地因距海远近不同垂直带谱的性质与结构就有明显的差异。例如，近海的长白山垂直自然带谱与深入欧亚大陆内部的天山垂直自然带谱就截然不同，处于两者之间的秦岭垂直自

然带谱却显示出过渡性的色彩。

（四）地方性的地域分异

地方性的地域分异涉及的空间范围小，相当于小区域或局地范围，也有人称之为小尺度的地域分异。它与大陆、海洋、构造-地貌和垂直带等地域分异的根本区别，不仅在于规模大小不同、分异因素影响的范围不同，而且性质也不同。它是由局部地貌、小气候、岩性、土质、地表水和潜水的排水条件等因素的差异造成的，是在地带性和非地带性相互作用趋于一致的背景下发生的。地方性的地域分异要比大中规模的地域分异复杂得多。它既受大中规模分异规律的制约，又受地方性的分异规律影响，而且本身又有多种表现形式，甚至还直接受到人类经济活动的影响。

小地貌的差异是造成局地范围内地域分异的前提。从河谷到分水岭，地貌形态有垂直成层的更替现象，即河床和河漫滩—低阶地—高价地—谷坡—丘坡或山坡—分水岭。由于小地貌部位不同而产生不同的日照和通风条件，改变气温和湿度的分配状况，出现局部小气候的差异；小地貌部位的差异也影响到地表排水现象、地下水埋深，从而加剧了地表侵蚀、搬运和堆积作用，造成地面局部的差异。小地貌、地表组成物质、小气候和潜水条件的差异，形成土壤和植被的处境，处境的差异导致生物群落和土壤的不同，形成土地自然综合体有规律的组合和变化。

地方性分异规律的表现格局大致有三种，即系列性、组合性和镶嵌性。系列性是自然地理综合体按一定的方向依次更替的现象；组合性是自然地理综合体表现出相间排列、斑块状组合、阶状组合和同心园状组合等多种形式；镶嵌性是自然地理综合体不同类型之间，因为面积大小相差悬殊，往往是一两种面积小的自然地理综合体镶嵌在较大面积的自然地理综合体之中，构成镶嵌分布格局。

本节要点

综合自然地理环境的地带性分异规律和非地带性规律。

复习思考题

1. 指出大陆地带性规律的特点？
2. 海陆分布不均对大陆景观带产生了什么影响？
3. 说明垂直地带性形成原因与地域分布情况？

主要参考文献

拜格诺 R A. 1979. 风沙和荒漠沙丘物理学. 北京：科学出版社

班武奇，陈树杰. 1984. 板块构造学说的来龙去脉. 北京：科学出版社

包澄澜. 1982. 热带天气学. 北京：气象出版社

北京地质学院水文地质教研室. 1964. 普通水文地质学. 北京：中国轻工业出版社

蔡飞等. 1999. 武夷山常绿阔叶林中优势种群种间竞争的研究. 浙江农业大学学报，23 (1)：27～30

陈百明. 1996. 土地资源学概论. 北京：中国环境科学出版社

陈效逑. 2001. 自然地理学. 北京：北京大学出版社

邓绶林. 1986. 普通水文学. 北京：高等教育出版社

地质矿产部地质词典办公室. 1981. 地质辞典. 北京：地质出版社

《地球科学大辞典》编委会. 地球种子大辞典. 2006. 北京：地质出版社

丁登山等. 1988. 自然地理学基础. 北京：高等教育出版社

戈峰. 2005. 现代生态学. 北京：科学出版社

胡中为等. 1998. 行星科学导论. 南京：南京大学出版社

黄秉维. 1962. 关于综合自然区划的若干问题. 见：中国地理学会，中国科学院地学部. 一九六〇年全国地理学术会议论文选集：自然区划. 北京：科学出版社

黄昌勇. 2000. 土壤学. 北京：中国农业出版社

黄锡荃. 1993. 水文学. 北京：高等教育出版社

黄宗理，张良弼. 2006. 地球科学大辞典. 北京：地质出版社

姜汉侨等. 2004. 植物生态学. 北京：高等教育出版社

金祖孟，陈自悟. 1997. 地球概论. 第 3 版. 北京：高等教育出版社

李天杰，赵烨等. 2005. 土壤地理学. 北京：高等教育出版社

李天杰，郑应顺，王云. 1983. 土壤地理学. 北京：高等教育出版社

李正海，鲍亚静. 2000. 内蒙古草原与荒漠区的锦鸡儿属植物种群格局动态和种间关系研究. 干旱区资源与环境，14 (1)：64～68

李志洪，赵兰波，窦森等. 2005. 土壤学. 北京：化学工业出版社

列昂杰夫 O K 等. 1983. 普通地貌学. 北京：高等教育出版社

刘南威，2000. 自然地理学. 北京：科学出版社

刘彦随，王仰麟，傅伯杰. 2007. 刘胤汉的地理学思想及学术贡献. 地理学报，62 (7)：7

刘胤汉. 1962. 关于“中国自然区划问题”的意见. 地理学报，28 (2)：6

刘胤汉. 1980. 关于陕西省自然地带的划分. 地理学报，35 (3)：9

刘胤汉. 1985. 陕北黄土高原的土地类型及其评价. 地理学报，40 (2)：6

刘胤汉. 1987. 论陕北黄土高原土地类型系列制图. 地理研究，6 (4)：12

刘胤汉. 1990. 综合自然地理学原理. 西安：陕西师范大学出版社

刘胤汉. 1991. 综合自然地理学理论与实际研究. 西安：陕西人民出版社

刘胤汉. 1992. 土地结构与土地演替研究. 地球科学进展，7 (2)：3

刘兆谦. 1988. 土壤地理学原理. 西安：陕西师范大学出版社

卢金凯，杜国桓等. 1991. 中国水资源. 北京：地质出版社

马健华等. 2002. 现代自然地理学. 北京：北京师范大学出版社

倪绍祥. 1992. 土地类型与土地评价. 北京：高等教育出版社

潘根兴. 2000. 地球表层系统土壤学. 北京：地质出版社

潘懋，李铁锋．2002. 灾害地质学．北京：北京大学出版社
潘树荣，伍光和，陈传康等．1985. 自然地理学．第 2 版．北京：高等教育出版社
彭珂珊．2000. 中国土壤侵蚀影响因素及其危害分析．水利水电科技进展，20（4）：15～18
齐矗华．1991. 黄土高原侵蚀地貌与水土流失关系研究．西安：陕西人民教育出版社
秦大河，陈宜瑜，李学勇．2005. 中国气候与环境演变．北京：科学出版社
秦大河，陈振林等．2007. 气候变化科学的最新认知．气候变化研究进展，3（2）：63～73
尚昌玉．2002. 普通生态学．第 2 版．北京：北京大学出版社
史德明．1992. 防治土壤侵蚀是防灾减灾的重要战略措施．中国水土保持，（5）：18～21
宋春青，邱维理，张振春．2005. 地质学基础．北京：高等教育出版社
宋永昌．2001. 植被地理学．上海：华东师范大学出版社
苏宜．2002. 天文学新概论．第 2 版．武汉：华中科技大学出版社
孙濡泳等．2002. 基础生态学．北京：高等教育出版社
王飞燕，王富葆，王雪瑜．1990. 地貌学与第四纪地质学．北京：高等教育出版社
王鸿祯，刘本培．1980. 地史学教程．北京：地质出版社
王建．2001. 现代自然地理学．北京：高等教育出版社
吴成基．1996. 环境地质学概论．西安：西安地图出版社
伍光和，田连恕等．2000. 自然地理学．第 3 版．北京：高等教育出版社
伍光和等．2004. 综合自然地理学．第 2 版．北京：高等教育出版社
武汉地质学院外语教研室．1984. 英汉常用地质学词汇．北京：科学出版社
武吉华．2006. 植物地理学．第 4 版．北京：高等教育出版社
现代地理学辞典编辑委员会．1990. 现代地理学辞典．北京：商务印书馆
熊顺贵等．2001. 基础土壤学．北京：中国农业大学出版社
熊毅．1986. 中国土壤图集．北京：地图出版社
熊毅，曾庆奎．1990. 中国土壤．北京：科学出版社
徐宝菜，应振华．1983. 地球概论教程．北京：高等教育出版社
徐建华，林银平等．2006. 黄河中游粗泥沙集中来源区界定研究．郑州：黄河水利出版社
徐启刚，黄润华等．1991. 土壤地理学教程．北京：高等教育出版社
严钦尚，曾昭璇等．1985. 地貌学．北京：高等教育出版社
杨达源．2001. 自然地理学．南京：南京大学出版社
杨达源．2006. 自然地理学．北京：科学出版社
杨景春，李有利．2005. 地貌学原理．北京：北京大学出版社
余明．2001. 简明天文学教程．北京：科学出版社
袁宝印，李容全等．1989. 地貌研究方法与实习指南．北京：高等教育出版社
张凤荣，马步洲，李连捷．1992. 土壤发生与分类学．北京：北京大学出版社
张凤荣．2002. 土壤地理学．北京：中国农业出版社
张根寿．2005. 现代地貌学．北京：科学出版社
张洪江．2000. 土壤侵蚀原理．北京：中国林业出版社
张俊飚．2001. 中国土壤侵蚀影响因素及其危害分析．云南环境科学，20（2）：4～7
张俊民，蔡凤歧，何同康．1995. 中国的土壤．北京：商务印书馆
赵济等．1999. 中国地理．北京：高等教育出版社
郑师章，吴千江等．1994. 普通生态学——原理、方法和应用．上海：复旦大学出版社
郑维列等．1999. 西藏色季拉山铁线莲种质资源及其生境类型．园艺学报，26（4）：255～258
《中国土壤系统分类研究丛书》编委会．1992. 中国土壤系统分类新论．北京：科学出版社

中国大百科全书地理学编辑委员会．1990. 中国大百科全书地理学．北京：中国大百科全书出版社

中国地理学会．1994. 纪念中国地理学会成立85周年特辑．地理学报，49（增刊）：20～25

中国科学院《中国自然地理》编辑委员会．1981. 中国自然地理·土壤地理．北京：科学出版社

中国科学院南京土壤研究所土壤系统分类课题组等．1991. 中国土壤系统分类（首次方案）．北京：科学出版社

周淑贞等．1993. 气象学与气候学．第3版．北京：高等教育出版社

朱鹤健，何宜庚．1992. 土壤地理学．北京：高等教育出版社

Ahrens C D. 1994. Meteorology today west publishing Company Minneapolis/St. Paul New York Los Angeles San Francisco

Dietz R S, Holden J C. 1970. The breakup of pangaca. scienlific American

Frederick R T, Arthur H J, Roy L D. 1999. Soil and water conservation: Productivity and environmental protection. 3rd edition. A Simon & Schuster Company: Prentice-Hall, Inc

Liu Y H, Yue D P. 1990. The evolution of land and land ecodevice-taking the loess plateau of Northern Shaanxi Province as an example. Chinese Journal of Arid land Research, 3 (2): 15～18

Montgpmery C W. 1989. Environmental Geology. Wm. C. Brown. Lown: Publishers Dubuque

Robert W. Christopherson. 1995. Elemental geosystems: A foundation in physical Geography. A Simon & Schuster Company: Prentice-Hall, Inc

Document generated by Anna's Archive around 2023-2024 as part of the DuXiu collection (https://annas-blog.org/duxiu-exclusive.html).

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

{
  "filename": "MTIyMTU3ODMuemlw",
  "filename_decoded": "12215783.zip",
  "filesize": 56630889,
  "md5": "0a967f27ca42a679b15e6f10344239b0",
  "header_md5": "0c78908dab660bc078039c437e921468",
  "sha1": "e6910ae6473d4b5291fa69f8c7582bf7529de058",
  "sha256": "4a8de3450338cdbda18c234d4cc5c8516c40762f77bf4b25e2c6344537962017",
  "crc32": 2570764500,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 61083339,
  "pdg_dir_name": "12215783_\u00ed\u2562\u256b\u2558\u255a\u2557\u2561\u256a\u2514\u03c6\u2564\u00ba\u00ed\u2556_\u256c\u0393\u2502\u2554\u2557\u2219\u2553\u2248\u2592\u03b1_2008",
  "pdg_main_pages_found": 328,
  "pdg_main_pages_max": 328,
  "total_pages": 336,
  "total_pixels": 1742126272,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}